

TAREFA 1 – SEGMENTAÇÃO

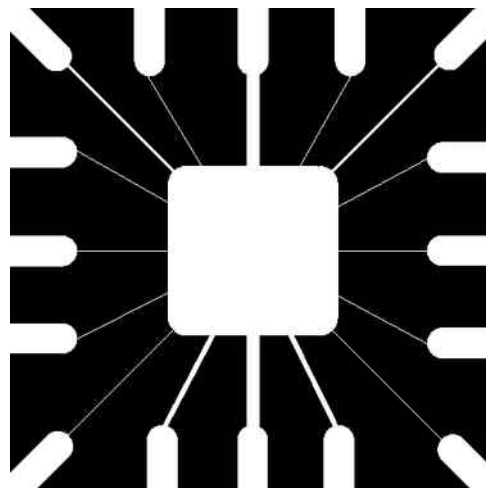
Segmentar a cor da pele da sua face na imagem de um vídeo, em tempo real, mantendo apenas a cor da pele, deixando todo o resto da imagem na cor preta. Exemplo:



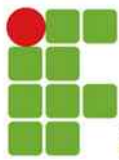
Observação: utilize as funções fornecidas, na Prática 2, para captura de vídeos a partir de uma *webcam*. Caso não seja possível capturar por meio uma *webcam*, capture um vídeo de seu rosto, com o celular, e aplique a sua solução ao arquivo de vídeo.

TAREFA 2 – OPERADORES MORFOLÓGICOS

Escolher a função mais adequada, dentre as apresentadas na seção FUNÇÕES, para processar a imagem *imA.tif*, de forma a manter na imagem apenas o quadrado central, com as mesmas dimensões.

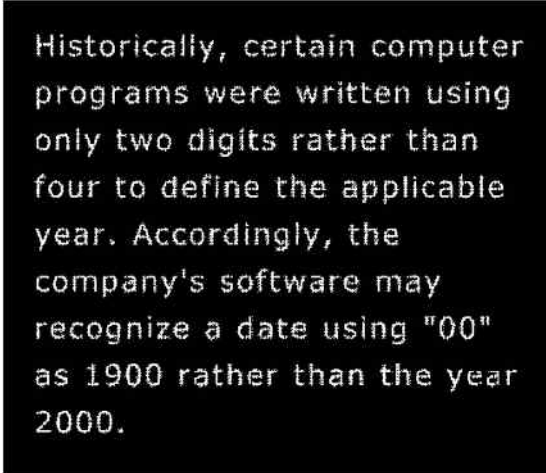


Fonte: [1]



TAREFA 3 - OPERADORES MORFOLÓGICOS

Escolher a função mais adequada, dentre as apresentadas na seção FUNÇÕES, para processar a imagem `imB.tif`, de forma melhorar a conectividade/qualidade dos caracteres segmentados, mantendo as dimensões dos caracteres.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

Fonte: [1]

FUNÇÕES:

Matlab:

```
imerode(image, struct_elem)
imdilate(image, struct_elem)
imopen(image, struct_elem)
imclose(image, struct_elem)
```

Fonte: [2]

Python:

```
cv2.erode(image, struct_elem, iterations = 1)
cv2.dilate(image, struct_elem, iterations = 1)
cv2.morphologyEx(image, cv2.MORPH_OPEN, struct_elem)
cv2.morphologyEx(image, cv2.MORPH_CLOSE, struct_elem)
```

Fonte: [3]

REFERÊNCIAS

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing (3rd Edition). USA: Prentice-Hall, Inc., 2006;

[2] <https://www.mathworks.com/>;

[3] https://docs.opencv.org/master/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html.